Solución de la pregunta 24

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · CAMBIOS CON MEDIA CONSTANTE

En el conjunto $3, 7, 7, 11$ se reemplazan los dos 7 por 5 y 9. ¿En cuánto cambia la varianza?

A) No cambia, porque la media sigue siendo 7

B) Aumenta en 2

C) Aumenta en 8

D) Disminuye en 2

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Original**
   $\frac{16+0+0+16}{4} = 8.$
2. **Nueva**
   $\frac{16+4+4+16}{4} = 10.$
3. **Cambio**
   $+2.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La media se mantiene, pero los datos se alejan.

C) Suma 4 + 4 sin dividir por n.

D) Los nuevos datos están más lejos de la media.

Idea clave. Alejar datos de la media aumenta la varianza.